

EXERCÍCIOS - Grafos Eulerianos / Grafos Hamiltonianos

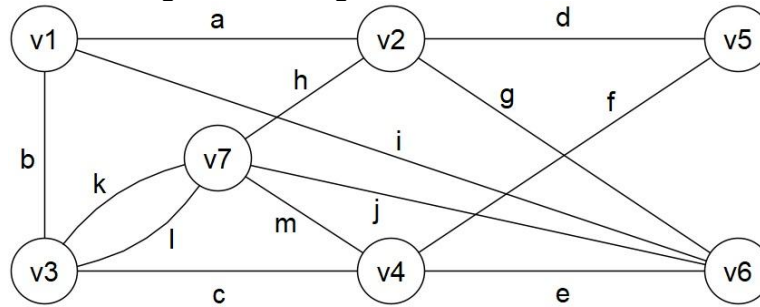
Teoria dos Grafos- 2026-1

Dupla: Fábio Oliveira da Silva - 10420458 e Thais Ferreira Canguçu - 10403283

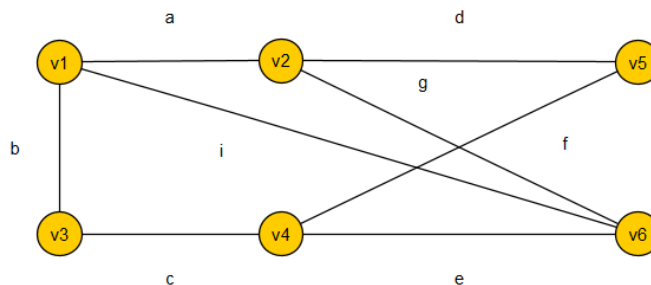
Observação 1: Este exercício não deve ser manuscrito e nem conter imagens com detalhes manuscritos.

Observação 2: Deve ser mantida a formatação do texto e os enunciados dos exercícios propostos.

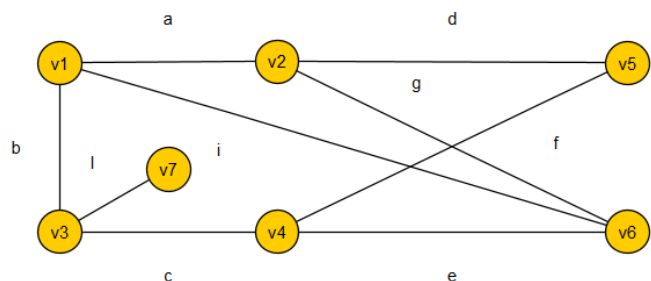
Observação 3: Use o software yEd para desenhar grafos. Desenhe sempre com traçado preto e fundo branco. Preocupe-se com a legibilidade do grafo no documento fornecido com as soluções.



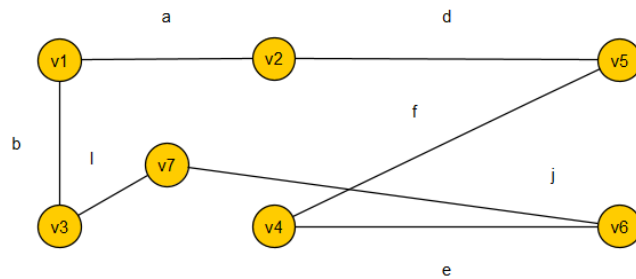
1. Considerando a grafo G acima, apresente:
 - a) Um caminho de tamanho maximal mas que não seja máximo (texto).
 $C = (v5, d, v2, h, v7, j, v6, i, v1, b, v3)$.
 - b) Uma trilha de comprimento 6 que não seja um caminho (texto).
 $T = (v3, k, v7, l, v3, c, v4, m, v7, h, v2, a, v1)$.
 - c) Um circuito que tenha menos que 6 vértices (texto).
 $C = (v3, k, v7, m, v4, c, v3)$
 - d) $G - v_7$ (figura, usando o software yEd).



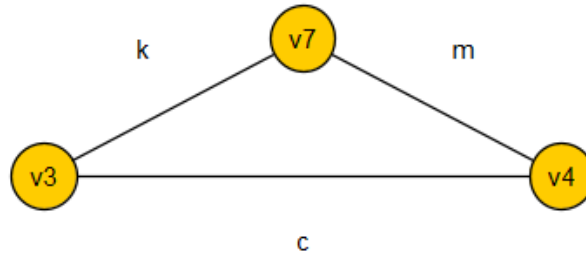
- e) Um subgrafo gerador de G que seja conexo (figura, usando o software yEd).



- f) Um subgrafo de G que seja regular (figura, usando o software yEd).



g) Um subgrafo de G que seja completo (figura, usando o software yEd).



2. O grafo G (desenhado acima) é hamiltoniano? Justifique.

R: Sim, pois existe um circuito hamiltoniano, ou seja, existe um caminho que passe por todos os vértices do grafo e volte para a origem sem repetir vértices.

C1 = (v1, a, v2, d, v5, f, v6, e, v4, g, v7, h, v3, b, v1)

3. O grafo G desenhado acima é euleriano? Justifique.

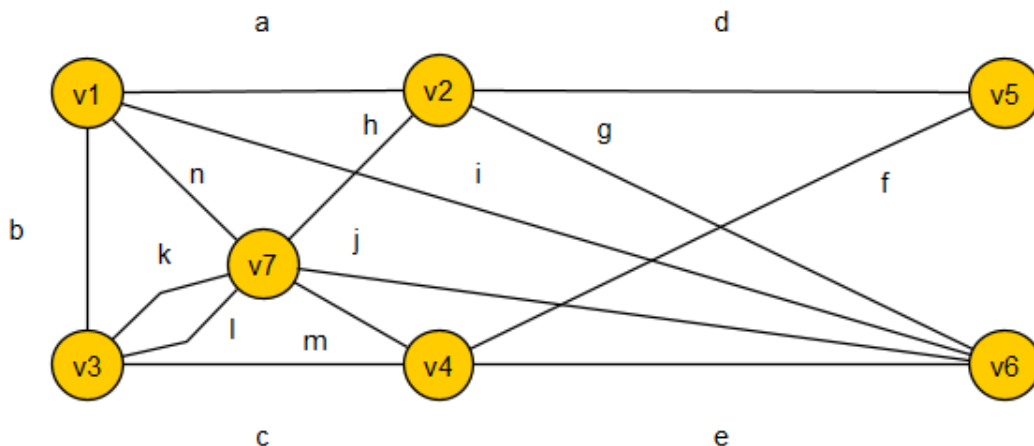
Resposta: Não, pois possui dois vértices de grau ímpar.

- Caso afirmativo, apresente uma trilha de euler fechada em G.
- Caso contrário:
 - a) Qual é a quantidade mínima de arestas que devem ser acrescentadas a AG de tal forma que o grafo resultante seja euleriano?

Resposta: Apenas 1 aresta.

- b) Redesenhe (usando o software yEd) o grafo obtido com a inclusão da(s) aresta(s) determinada(s) no item anterior.

Resposta: Aresta N adicionada



- c) Obtenha uma trilha de Euler fechada no grafo obtido, simulando, passo a passo, o algoritmo de Fleury.

Resposta:

Escolhemos v_1 como vértice inicial.

Obtemos, inicialmente: $T_0 = (v_1)$

- Escolhemos a , que não é de corte. Obtemos $T_1 = (v_1, a, v_2)$
- Escolhemos d , que não é de corte. Obtemos $T_2 = (v_1, a, v_2, d, v_5)$
- Escolhemos f , que é de corte. Obtemos $T_3 = (v_1, a, v_2, d, v_5, f, v_4)$
- Escolhemos e , que não é de corte. Obtemos $T_4 = (v_1, a, v_2, d, v_5, f, v_4, e, v_6)$
- Escolhemos g , que não é de corte. Obtemos $T_5 = (v_1, a, v_2, d, v_5, f, v_4, e, v_6, g, v_2)$
- Escolhemos h , que é de corte. Obtemos $T_6 = (v_1, a, v_2, d, v_5, f, v_4, e, v_6, g, v_2, h, v_7)$
- Escolhemos m , que não é de corte. Obtemos $T_7 = (v_1, a, v_2, d, v_5, f, v_4, e, v_6, g, v_2, h, v_7, m, v_4)$
- Escolhemos c , que é de corte. Obtemos $T_8 = (v_1, a, v_2, d, v_5, f, v_4, e, v_6, g, v_2, h, v_7, m, v_4, c, v_3)$
- Escolhemos l , que não é de corte. Obtemos $T_9 = (v_1, a, v_2, d, v_5, f, v_4, e, v_6, g, v_2, h, v_7, m, v_4, c, v_3, l, v_7)$
- Escolhemos j , que não é de corte. Obtemos $T_{10} = (v_1, a, v_2, d, v_5, f, v_4, e, v_6, g, v_2, h, v_7, m, v_4, c, v_3, l, v_7, j, v_6)$
- Escolhemos i , que é de corte. Obtemos $T_{11} = (v_1, a, v_2, d, v_5, f, v_4, e, v_6, g, v_2, h, v_7, m, v_4, c, v_3, l, v_7, j, v_6, i, v_1)$
- Escolhemos b , que não é de corte. Obtemos $T_{12} = (v_1, a, v_2, d, v_5, f, v_4, e, v_6, g, v_2, h, v_7, m, v_4, c, v_3, l, v_7, j, v_6, i, v_1, b, v_3)$
- Escolhemos k , que é de corte. Obtemos $T_{13} = (v_1, a, v_2, d, v_5, f, v_4, e, v_6, g, v_2, h, v_7, m, v_4, c, v_3, l, v_7, j, v_6, i, v_1, b, v_3, k, v_7)$
- Finalmente, escolhemos n , que é de corte. Obtemos $T_{14} = (v_1, a, v_2, d, v_5, f, v_4, e, v_6, g, v_2, h, v_7, m, v_4, c, v_3, l, v_7, j, v_6, i, v_1, b, v_3, k, v_7, n, v_1)$